דו״ח בדיקת אקראיות — טבלת 6 העמודות (Y, T, W, E, R, Q)

הופק: 2026-11-07 · כל המספרים בדו״ח נקראים ישירות מפלט המכונה (output/machine_output/03_results.json) · קוד ונתונים: תיקיית scripts/

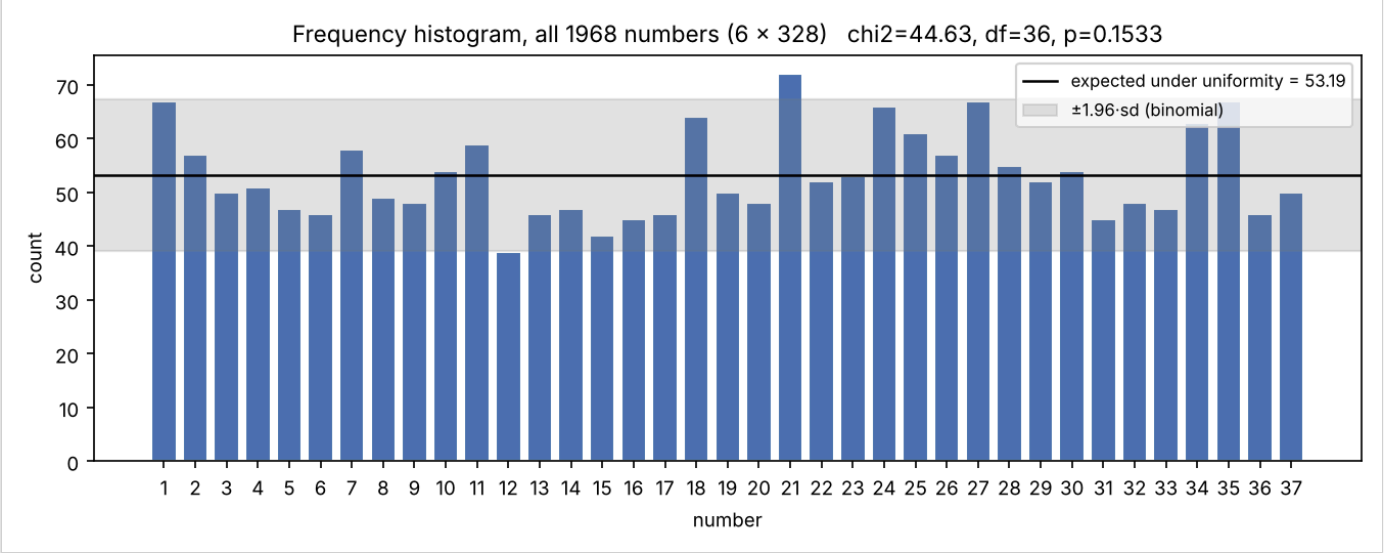
שורה תחתונה: הקריטריון שהוגדר — מעבר של 100% ממבחני האקראיות (15/15 בסוללת NIST) — **לא מתקיים**. בסוללת NIST: 2 PASS, 10 FAIL, 3 NOT APPLICABLE. ברשימת הבדיקה המלאה: 23 מתוך 67 פריטים הניתנים להכרעה עומדים בסף. מבחן התדירות על כל 1,968 המספרים (χ², p=0.1533) ומבחן KS (p=0.1104) עומדים בסף p>0.05; אנטרופיית שאנון (99.693%) נמוכה מסף 99.9%.

0. הנתונים

- **התקבלו 6 קבצים** (Y, T, W, E, R, Q), ולא 7 כפי שצוין בבקשה. הניתוח בוצע על 6 הקבצים שהתקבלו בלבד.
- טבלה מאוחדת: 328 שורות × 6 עמודות, ללא ערכים חסרים, כולם שלמים. ערך מינימלי 1, מקסימלי 37. הטבלה יוצאה לפני כל ניתוח: data/merged/merged_table.csv / .xlsx.
- **מבנה הנתונים (תיאור, לא מבחן):** בכל 328 השורות יש 6 ערכים שונים, ובכל 328 השורות מתקיים Q<W<E<R<T<Y. כלומר כל שורה היא קבוצה של 6 מספרים שונים מתוך 1..37 בסדר ממוין, וכל עמודה היא מקום קבוע ברשימה הממוינת (Q הקטן ביותר, Y הגדול ביותר). לכן התפלגות כל עמודה לבדה אינה אחידה מעצם המבנה; המושא הטבעי למבחן התדירות הוא כל 1,968 המספרים יחד. שתי הרמות מוצגות.
- סדר השורות נלקח כפי שהוא בקבצים (מניחים שזה סדר ההגרלות; הקבצים אינם כוללים תאריכים).

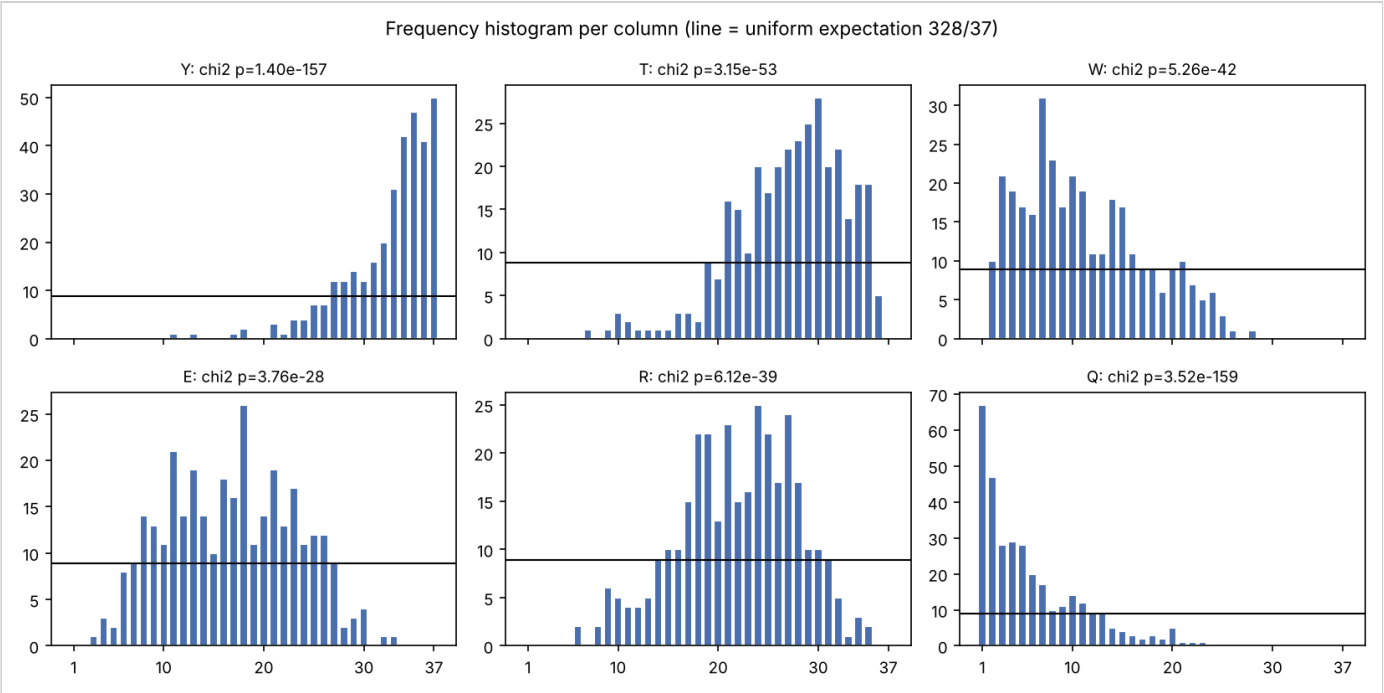
1. שכבה גרפית

גרף 1 — היסטוגרמת תדרים, כל 1,968 המספרים

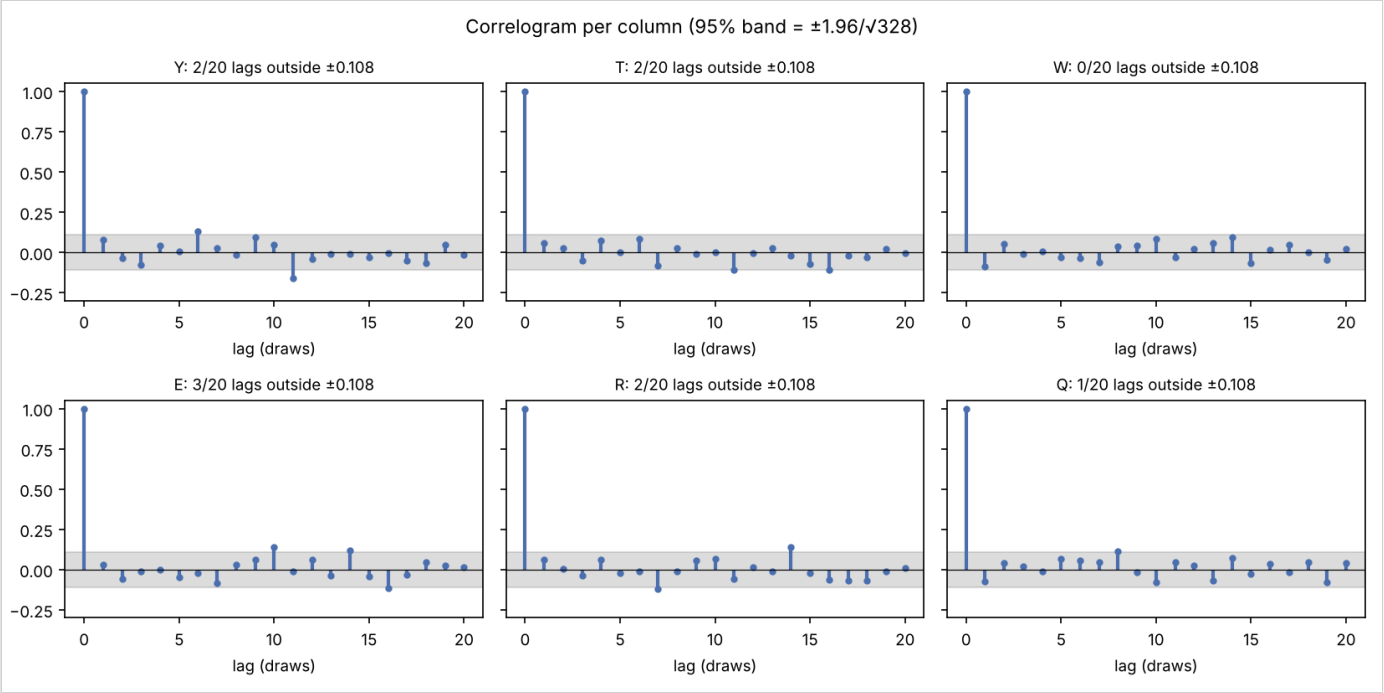


2 מתוך 37 עמודות חורגות מרצועת ±1.96σ (מספרים 12, 21). תחת אחידות, הצפי הוא כ-1.9 חריגות.

גרף 2 — היסטוגרמת תדרים לכל עמודה

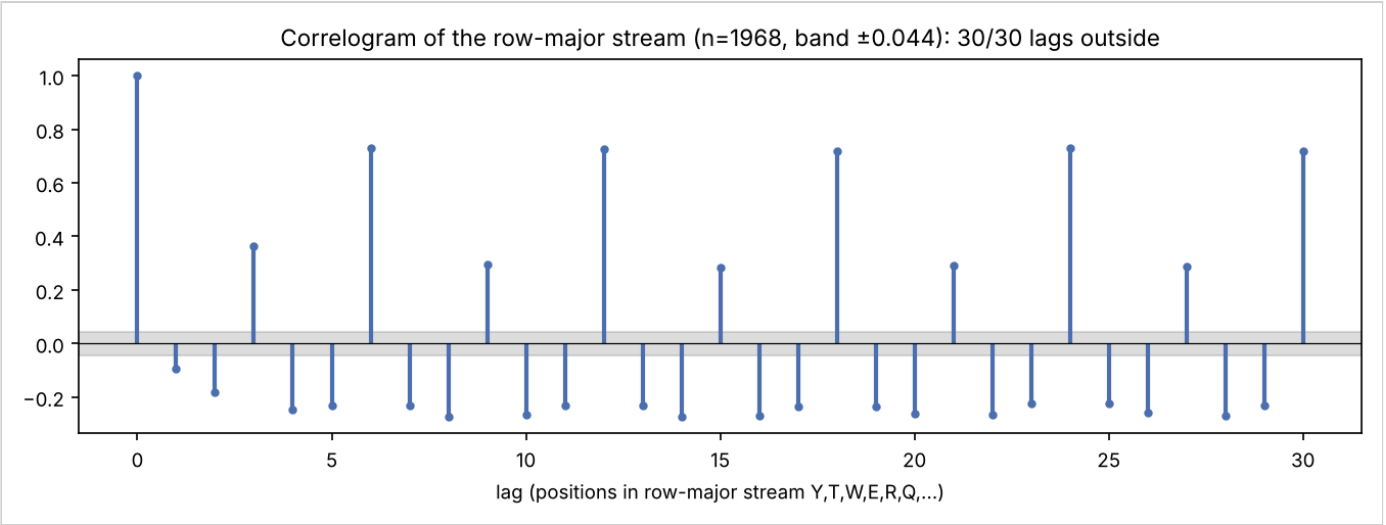


גרף 3 — קורלוגרמה לכל עמודה (lags 1–20)



סה"כ 10 מתוך 120 מקדמים חורגים מרצועת 95% (הצפי תחת אי-תלות: כ-6). max|r| = 0.161.

גרף 4 — קורלוגרמה של הרצף שורה-אחר-שורה



כל 30 ה-lags חורגים מהרצועה. זו תוצאה של המיון בתוך כל שורה (מחזוריות של 6), והיא תקפה גם לרצף הביטים שנבנה מאותו סדר.

2. שכבה טבלאית

2.1 NIST SP 800-22 — Scorecard (15 מבחנים)

קלט: 11,808 ביטים. כלל הקידוד: each number written as 6-bit unsigned binary of its own value (1 -> 000001, 37 -> 100101), row-major order. מספר רצפים m=1, ולכן Proportion = 1/1 או 0/1. רווח הקבלה של NIST ל-m=1 הוא 0.99 ± 3·√(0.99·0.01/1) = [0.6915, 1.2885]. מבחן אחידות ערכי ה-(P-value) p של NIST דורש לפחות 55 רצפים ולכן אינו מחושב.

#	מבחן	פרמטרים	p-value	תתי-מבחנים ≤0.01	Proportion	סטטוס	הערה
1	Frequency (Monobit)	{}	4.63e-67	0/1	0/1	FAIL	
2	Block Frequency	{"M": 128, "N": 92}	2.83e-33	0/1	0/1	FAIL	
3	Runs	{}	0.00e+00	0/1	0/1	FAIL	frequency pre-test failed (|pi-1/2|=0.07961 >= tau=0.01841); per spec 2.3.4(2) P-value = 0.0000
4	Longest Run of Ones	{"M": 128, "K": 5, "N": 92}	3.32e-45	0/1	0/1	FAIL	
5	Binary Matrix Rank	{"M": 32, "Q": 32, "N": 11}	0.8256	1/1	1/1	PASS	N=11 matrices < 38 recommended by SP 800-22 2.5.7
6	Discrete Fourier Transform (Spectral)	{}	2.90e-18	0/1	0/1	FAIL	
7	Non-overlapping Template Matching	{"m": 9, "N": 8, "M": 1476, "templates": 148}	min 1.39e-08	126/148	0/1	FAIL	one P-value per aperiodic template
8	Overlapping Template Matching	{"m": 9, "M": 1032, "N": 11, "K": 5}	0.0018	0/1	0/1	FAIL	n=11808 < 10^6 recommended by SP 800-22 2.8.7 (N=11 blocks)
9	Maurer's Universal Statistical	{}	—	0/0	—	NOT APPLICABLE	n=11808 < 387,840: SP 800-22 2.9.7 defines no (L,Q) below this length
10	Linear Complexity	{"M": 500, "N": 23}	0.2752	1/1	1/1	PASS	N=23 blocks < 200 recommended by SP 800-22 2.10.7
11	Serial	{"m": 10}	min 2.38e-115	0/2	0/1	FAIL	P-value1 (del psi^2), P-value2 (del^2 psi^2)
12	Approximate Entropy	{"m": 7}	1.91e-120	0/1	0/1	FAIL	
13	Cumulative Sums (Cusum)	{}	min 1.04e-67	0/2	0/1	FAIL	forward, reverse
14	Random Excursions	{"J": 19}	—	0/0	—	NOT APPLICABLE	J=19 cycles < 500: per SP 800-22 2.14.4(6)/2.14.7 the test is not applied
15	Random Excursions Variant	{"J": 19}	—	0/0	—	NOT APPLICABLE	J=19 cycles < 500: per SP 800-22 2.15.4(5)/2.15.7 the test is not applied

שבר האחדות שנצפה: 0.4204. השבר הצפוי כשמספרים 1..37 אחידים לחלוטין ומקודדים ב-6 ביטים: 0.4189 (ולא 0.5). Monobit ומבחנים התלויים בו בודקים P(1)=0.5 ולכן נכשלים מעצם הקידוד.

2.2 רשימת בדיקה לפי סעיף

1. אחידות (Uniformity)

פריט	סף שנקבע	ערך שנמדד (פלט מכונה)	סטטוס	הערה
מבחן תדירות χ^2 — כל 1,968 המספרים (1..37)	$p > 0.05$	χ^2=44.627, df=36, p=0.1533	PASS	
מבחן KS (בדיד) — כל 1,968 המספרים	$p > 0.05$	D=0.0270, p=0.1104	PASS	
מבחן תדירות χ^2 — עמודה Y	$p > 0.05$	χ^2=861.6, p=1.40e-157	FAIL	כל עמודה היא מקום קבוע ברשימה ממוינת (ראו §מבנה הנתונים)
מבחן KS — עמודה Y	$p > 0.05$	D=0.6082, p=6.35e-117	FAIL	
מבחן תדירות χ^2 — עמודה T	$p > 0.05$	χ^2=350.6, p=3.15e-53	FAIL	כל עמודה היא מקום קבוע ברשימה ממוינת (ראו §מבנה הנתונים)
מבחן KS — עמודה T	$p > 0.05$	D=0.4338, p=1.22e-56	FAIL	
מבחן תדירות χ^2 — עמודה W	$p > 0.05$	χ^2=292.9, p=5.26e-42	FAIL	כל עמודה היא מקום קבוע ברשימה ממוינת (ראו §מבנה הנתונים)
מבחן KS — עמודה W	$p > 0.05$	D=0.3672, p=3.70e-40	FAIL	
מבחן תדירות χ^2 — עמודה E	$p > 0.05$	χ^2=219.3, p=3.76e-28	FAIL	כל עמודה היא מקום קבוע ברשימה ממוינת (ראו §מבנה הנתונים)
מבחן KS — עמודה E	$p > 0.05$	D=0.2367, p=1.18e-16	FAIL	
מבחן תדירות χ^2 — עמודה R	$p > 0.05$	χ^2=276.9, p=6.12e-39	FAIL	כל עמודה היא מקום קבוע ברשימה ממוינת (ראו §מבנה הנתונים)
מבחן KS — עמודה R	$p > 0.05$	D=0.2660, p=5.64e-21	FAIL	
מבחן תדירות χ^2 — עמודה Q	$p > 0.05$	χ^2=869.3, p=3.52e-159	FAIL	כל עמודה היא מקום קבוע ברשימה ממוינת (ראו §מבנה הנתונים)
מבחן KS — עמודה Q	$p > 0.05$	D=0.5663, p=7.14e-100	FAIL	
NIST Frequency (Monobit)	$p > 0.01$ (שאיפה > 0.05); Proportion ≈ 0.99; PASS	p=4.63e-67, Proportion=0/1	FAIL	
NIST Block Frequency	$p > 0.01$ (שאיפה > 0.05); Proportion ≈ 0.99; PASS	p=2.83e-33, Proportion=0/1	FAIL	
היסטוגרמת תדרים (ויזואלי)	עמודות שטוחות יחסית סביב הצפי	עמודות מחוץ לרצועת $\pm 1.96\sigma$ 2/37 (מספרים 12, 21); צפי 39–72 מול טווח 53.19	N/A	סף ויזואלי — מוצג בגרף 1 ללא הכרעה מספרית

2. אי-תלות (Independence)

פריט	סף שנקבע	ערך שנמדד (פלט מכונה)	סטטוס	הערה
אוטו-קורלציה — עמודה Y (lags 1–20)	מקדמים ≈ 0, בתוך ±1.96/√n	max|r|=0.161; מחוץ לרצועה: [6, 11]	FAIL	
אוטו-קורלציה — עמודה T (lags 1–20)	מקדמים ≈ 0, בתוך ±1.96/√n	max|r|=0.110; מחוץ לרצועה: [11, 16]	FAIL	
אוטו-קורלציה — עמודה W (lags 1–20)	מקדמים ≈ 0, בתוך ±1.96/√n	max|r|=0.095; מחוץ לרצועה: אין	PASS	
אוטו-קורלציה — עמודה E (lags 1–20)	מקדמים ≈ 0, בתוך ±1.96/√n	max|r|=0.141; מחוץ לרצועה: [10, 14, 16]	FAIL	
אוטו-קורלציה — עמודה R (lags 1–20)	מקדמים ≈ 0, בתוך ±1.96/√n	max|r|=0.137; מחוץ לרצועה: [7, 14]	FAIL	
אוטו-קורלציה — עמודה Q (lags 1–20)	מקדמים ≈ 0, בתוך ±1.96/√n	max|r|=0.115; מחוץ לרצועה: [8]	FAIL	
אוטו-קורלציה — רצף שורה-אחר-שורה (lags 1–30)	מקדמים ≈ 0, בתוך ±1.96/√n	max|r|=0.729; 30/30 מחוץ לרצועה	FAIL	נובע מהמיון בתוך כל שורה
מבחן רצפים — עליות/ירידות — עמודה Y	p > 0.05	runs=190 (צפי 189.7), p=0.9625	PASS	
מבחן רצפים — מעל/מתחת לחציון — עמודה Y	p > 0.05	runs=144 (צפי 143.8), p=0.9835	PASS	
רצפים של ערכים זהים עוקבים — עמודה Y	p > 0.05	זוגות=43 (צפי 32.1), p=0.0501	PASS	
מבחן רצפים — עליות/ירידות — עמודה T	p > 0.05	runs=208 (צפי 206.3), p=0.8219	PASS	
מבחן רצפים — מעל/מתחת לחציון — עמודה T	p > 0.05	runs=150 (צפי 153.5), p=0.6915	PASS	
רצפים של ערכים זהים עוקבים — עמודה T	p > 0.05	זוגות=18 (צפי 18.3), p=1.0000	PASS	
מבחן רצפים — עליות/ירידות — עמודה W	p > 0.05	runs=219 (צפי 206.3), p=0.0870	PASS	
מבחן רצפים — מעל/מתחת לחציון — עמודה W	p > 0.05	runs=157 (צפי 154.5), p=0.7749	PASS	
רצפים של ערכים זהים עוקבים — עמודה W	p > 0.05	זוגות=18 (צפי 16.7), p=0.7062	PASS	
מבחן רצפים — עליות/ירידות — עמודה E	p > 0.05	runs=205 (צפי 210.3), p=0.4755	PASS	
מבחן רצפים — מעל/מתחת לחציון — עמודה E	p > 0.05	runs=155 (צפי 157.0), p=0.8211	PASS	
רצפים של ערכים זהים עוקבים — עמודה E	p > 0.05	זוגות=12 (צפי 14.7), p=0.5926	PASS	
מבחן רצפים — עליות/ירידות — עמודה R	p > 0.05	runs=218 (צפי 211.0), p=0.3497	PASS	
מבחן רצפים — מעל/מתחת לחציון — עמודה R	p > 0.05	runs=140 (צפי 157.4), p=0.0490	FAIL	
רצפים של ערכים זהים עוקבים — עמודה R	p > 0.05	זוגות=11 (צפי 16.3), p=0.2038	PASS	

פריט	סף שנקבע	ערך שנמדד (פלט מכונה)	סטטוס	הערה
מבחן רצפים — עליות/ירידות — עמודה Q	p > 0.05	runs=209 (צפי 190.3), p=0.0086	FAIL	
מבחן רצפים — מעל/מתחת לחציון — עמודה Q	p > 0.05	runs=158 (צפי 150.1), p=0.3603	PASS	
רצפים של ערכים זהים עוקבים — עמודה Q	p > 0.05	זוגות=42 (צפי 32.3), p=0.0775	PASS	
מבחן רצפים — עליות/ירידות — רצף שורה-אחר-שורה	p > 0.05	runs=1309 (צפי 1311.7), p=0.8866	PASS	
מבחן רצפים — מעל/מתחת לחציון — רצף שורה-אחר-שורה	p > 0.05	runs=944 (צפי 961.0), p=0.4384	PASS	
NIST Runs	p > 0.05 / > 0.01; Proportion ≈ 0.99; PASS	p=0.00e+00, Proportion=0/1	FAIL	frequency pre-test failed (|pi-1/2|=0.07961 >= tau=0.01841); per spec 2.3.4(2) P-value = 0.0000
NIST Longest Run of Ones	p > 0.05 / > 0.01; Proportion ≈ 0.99; PASS	p=3.32e-45, Proportion=0/1	FAIL	
NIST Random Excursions	p > 0.05 / > 0.01; Proportion ≈ 0.99; PASS	NOT APPLICABLE	N/A	J=19 cycles < 500: per SP 800-22 2.14.4(6)/2.14.7 the test is not applied
NIST Random Excursions Variant	p > 0.05 / > 0.01; Proportion ≈ 0.99; PASS	NOT APPLICABLE	N/A	J=19 cycles < 500: per SP 800-22 2.15.4(5)/2.15.7 the test is not applied

3. אנטרופיה (Entropy)

פריט	סף שנקבע	ערך שנמדד (פלט מכונה)	סטטוס	הערה
אנטרופיית שאנון — כל 1,968 המספרים	≥ 99.9% מ-$\log_2 37$	H=5.19346 / 5.20945 = 99.693%	FAIL	לשם השוואה: התוחלת המקורבת (Miller–Madow) למקור אחיד מושלם ב-n=1,968 היא 99.747%
אנטרופיית שאנון — עמודה Y	≥ 99.9% מ-$\log_2 37$	70.43%	FAIL	
אנטרופיית שאנון — עמודה T	≥ 99.9% מ-$\log_2 37$	83.35%	FAIL	
אנטרופיית שאנון — עמודה W	≥ 99.9% מ-$\log_2 37$	85.27%	FAIL	
אנטרופיית שאנון — עמודה E	≥ 99.9% מ-$\log_2 37$	88.46%	FAIL	
אנטרופיית שאנון — עמודה R	≥ 99.9% מ-$\log_2 37$	86.70%	FAIL	
אנטרופיית שאנון — עמודה Q	≥ 99.9% מ-$\log_2 37$	72.48%	FAIL	
אנטרופיית שאנון — רצף הביטים (11,808)	≥ 0.999 (ביטים)	0.98164	FAIL	תחת קידוד 6 ביט של מקור 37..1 אחיד מושלם התוחלת היא 0.98095
NIST Maurer's Universal Statistical	p > 0.01; Proportion ≈ 0.99; PASS	NOT APPLICABLE	N/A	n=11808 < 387,840: SP 800-22 2.9.7 defines no (L,Q) below this length
NIST Approximate Entropy	p > 0.01; Proportion ≈ 0.99; PASS	p=1.91e-120, Proportion=0/1	FAIL	

4. סוללת NIST SP 800-22

פריט	סף שנקבע	ערך שנמדד (פלט מכונה)	סטטוס	הערה
NIST Frequency (Monobit)	כל p ≥ 0.01; PASS	ערכי 0/1 ;min p=4.63e-67 p ≥ 0.01	FAIL	
NIST Block Frequency	כל p ≥ 0.01; PASS	ערכי 0/1 ;min p=2.83e-33 p ≥ 0.01	FAIL	
NIST Runs	כל p ≥ 0.01; PASS	ערכי 0/1 ;min p=0.00e+00 p ≥ 0.01	FAIL	frequency pre-test failed (|pi-1/2|=0.07961 >= tau=0.01841); per spec 2.3.4(2) P-value = 0.0000
NIST Longest Run of Ones	כל p ≥ 0.01; PASS	ערכי 0/1 ;min p=3.32e-45 p ≥ 0.01	FAIL	
NIST Binary Matrix Rank	כל p ≥ 0.01; PASS	ערכי 1/1 ;min p=0.8256 p ≥ 0.01	PASS	N=11 matrices < 38 recommended by SP 800-22 2.5.7
NIST Discrete Fourier Transform (Spectral)	כל p ≥ 0.01; PASS	ערכי 0/1 ;min p=2.90e-18 p ≥ 0.01	FAIL	
NIST Non-overlapping Template Matching	כל p ≥ 0.01; PASS	126/148 ;min p=1.39e-08 ערכי p ≥ 0.01	FAIL	one P-value per aperiodic template
NIST Overlapping Template Matching	כל p ≥ 0.01; PASS	ערכי 0/1 p ;min p=0.0018 ≥ 0.01	FAIL	n=11808 < 10^6 recommended by SP 800-22 2.8.7 (N=11 blocks)
NIST Maurer's Universal Statistical	כל p ≥ 0.01; PASS	NOT APPLICABLE	N/A	n=11808 < 387,840: SP 800-22 2.9.7 defines no (L,Q) below this length
NIST Linear Complexity	כל p ≥ 0.01; PASS	ערכי 1/1 p ;min p=0.2752 ≥ 0.01	PASS	N=23 blocks < 200 recommended by SP 800-22 2.10.7
NIST Serial	כל p ≥ 0.01; PASS	ערכי 0/2 ;min p=2.38e-115 p ≥ 0.01	FAIL	P-value1 (del psi^2), P-value2 (del^2 psi^2)
NIST Approximate Entropy	כל p ≥ 0.01; PASS	ערכי 0/1 ;min p=1.91e-120 p ≥ 0.01	FAIL	
NIST Cumulative Sums (Cusum)	כל p ≥ 0.01; PASS	ערכי 0/2 ;min p=1.04e-67 p ≥ 0.01	FAIL	forward, reverse
NIST Random Excursions	כל p ≥ 0.01; PASS	NOT APPLICABLE	N/A	J=19 cycles < 500: per SP 800-22 2.14.4(6)/2.14.7 the test is not applied
NIST Random Excursions Variant	כל p ≥ 0.01; PASS	NOT APPLICABLE	N/A	J=19 cycles < 500: per SP 800-22 2.15.4(5)/2.15.7 the test is not applied
עמידה ב-100% (15/15) מהסוללה	15/15 PASS	2 PASS · 10 FAIL · 3 NOT APPLICABLE	FAIL	

3. שכבה מילולית — סיכום לבודק חיצוני

מטרה ומושא. נבדקה טבלה של 328 שורות × 6 עמודות (6 קבצים שהתקבלו; הבקשה ציינה 7). כל שורה מכילה 6 מספרים שונים מתוך 1..37 בסדר ממוין. המדדים, המבחנים והספים הם אלה שהוגדרו בבקשה, והם הוחלו כפי שהם.

אחידות. על כל 1,968 המספרים: $\chi^2=(44.627, df=36, p=0.1533)$ ו-KS בדיד $(D=0.0270, p=0.1104)$ — שניהם עומדים בסף $p>0.05$. ברמת העמודה הבודדת כל 12 מבחני ה-χ^2/KS נכשלים ($p<10^{-15}$); זה צפוי, כי כל עמודה היא מקום קבוע ברשימה ממוינת. מבחני NIST Frequency ו-Block Frequency על רצף הביטים נכשלים ($p\approx 0$).

אי-תלות. בקורלוגרמות לפי עמודה 10/120 מקדמים חורגים מרצועת 95% ($\max|r|=0.161$). מבחן הרצפים (עליות/ירידות) נכשל בעמודה ($p=0.0086$) Q; מבחן הרצפים סביב החציון נכשל בעמודה ($p=0.0490$) R; כל שאר מבחני הרצפים (כולל ערכים זהים עוקבים) עומדים בסף $p>0.05$. ברצף שורה-אחר-שורה כל ה-lags חורגים, בגלל המיון בתוך השורה. NIST Runs ו-Longest Run נכשלים. Random Excursions ו-Variant אינם ישימים (J=19 מחזורים, והמפרט דורש לפחות 500).

אנטרופיה. אנטרופיית שאנון של כל המספרים היא 99.693% מהמקסימום, מתחת לסף 99.9%. (לשם השוואה, התוחלת המקורבת למקור אחיד מושלם בגודל מדגם זה היא 99.747%, גם היא מתחת לסף.) ברצף הביטים: 0.98164, מתחת לסף. Maurer אינו ישים (n קטן מ-387,840); Approximate Entropy נכשל.

NIST SP 800-22. 2/15 PASS — שניהם עם פחות בלוקים מהמומלץ), 10 ,3 FAIL (Binary Matrix Rank, Linear Complexity NOT APPLICABLE. אורך הקלט (11,808 ביטים) נמוך מהאורך המומלץ ב-(10^6) NIST עבור חלק מהמבחנים.

מסקנה לפי הקריטריון שהוגדר. הקריטריון "מעבר של 100% ממבחני האקראיות" **אינו מתקיים**, ולכן לפי הכלל שהוגדר הבדיקה אינה מוכיחה שהנתונים הם נתוני הגרלה.

גבולות ההיסק. (א) מבחן סטטיסטי אינו יכול להוכיח אקראיות; מעבר משמעותו רק אי-דחייה. (ב) NIST SP 800-22 בודק את ההשערה "ביטים בלתי תלויים עם P(1)=½". מקור הגרלה הוגן של 6 מתוך 37, בקידוד 6 ביט ובמיון בתוך השורה, אינו מקיים השערה זו. שבר האחדות שנצפה (0.4204) קרוב לצפוי מהקידוד (0.4189). לכן כשלי NIST כאן אינם מבחינים בין הגרלה הוגנת להגרלה שאינה הוגנת. (ג) ריבוי מבחנים: ברמת 0.05, צפויות כ-5% דחיות גם תחת אקראיות מלאה.

4. שיטות, תקינות המימוש ושחזור

- התוכנה הרשמית של NIST (STS 2.1.2) לא הייתה זמינה, כי האתר csrc.nist.gov חסום ברשת של סביבת הריצה. ספריית nistrng נבדקה ונפסלה, כי במבחן Random Excursions שלה יש שגיאת ספירה. לכן 15 המבחנים מומשו ישירות מהמפרט (scripts/sp800_22.py) עם קבועי STS 2.1.2.
- אימות המימוש (59/61): scripts/02_validate_sp800_22.py התאמות לדוגמאות המפרט ולערכי הייחוס של הרחבת e (10^6 ביטים). אי-התאמות: 2.6.4 DFT pi-100 (printed example); 2.6.8 DFT eps=1001010011 (printed example). שתי הדוגמאות הקצרות של DFT המודפסות במפרט אינן משתחזרות, אך ערך הייחוס המלא של e עבור DFT משתחזר.
- KS על נתונים בדידים: הסטטיסטי מחושב על נקודות התומך 1..37. scipy.stats.kstest מניח התפלגות רציפה ומנפח את D כשיש ערכים חוזרים, ולכן לא שימש. ערך ה-p לפי קולמוגורוב שמרני במקרה בדיד.
- מבחן עליות/ירידות: הפרשים אפסיים הושמטו. מבחן החציון: ערכים השווים לחציון הושמטו. מבחן ערכים זהים עוקבים: בינומי מדויק, כאשר ההסתברות לזוג זהה היא $\Sigma \hat{p}^2$ של העמודה.
- פרמטרי NIST עבור n=11,808: Block Frequency M=128; Longest Run M=128; Non-overlapping m=9, N=8; Overlapping m=9, M=1032; Linear Complexity M=500; Serial m=10; ApEn m=7 (הערכים הגדולים ביותר שמותרים לפי תנאי המפרט).
- שחזור: pip install numpy scipy pandas matplotlib openpyxl && python scripts/01_merge.py && python scripts/02_validate_sp800_22.py && python scripts/03_analysis.py && python scripts/04_report.py
- טביעות SHA-256 של קבצי המקור: Y: 14a52efa0a5313d5…; T: 88725a1abd9ea971…; W: 2d141bafebd0bb30…; E: 7d7a1d823c1a5b00…; R: 705506bfd70059e3…; Q: 91adb601c658f0e7…

פלט מכונה מלא (step 3 stdout)

```
=== 1. UNIFORMITY ===
pooled  chi2=44.6270 df=36 p=0.153282 | KS D=0.0270 p=0.110448
Y       chi2=861.6402 df=36 p=1.40153e-157 | KS D=0.6082 p=6.35106e-117
T       chi2=350.6341 df=36 p=3.15291e-53 | KS D=0.4338 p=1.21614e-56
W       chi2=292.8780 df=36 p=5.25528e-42 | KS D=0.3672 p=3.69616e-40
E       chi2=219.3293 df=36 p=3.76385e-28 | KS D=0.2367 p=1.17761e-16
R       chi2=276.8598 df=36 p=6.12237e-39 | KS D=0.2660 p=5.63772e-21
Q       chi2=869.3110 df=36 p=3.51726e-159 | KS D=0.5663 p=7.13989e-100
=== 2. INDEPENDENCE ===
Y       max|acf|=0.1610 lags_outside=[6, 11] | updown runs=190 exp=189.67 p=0.96253 | median runs=144 exp=143.8
3 p=0.983455 | identical pairs=43 exp=32.05 p=0.050076
T       max|acf|=0.1101 lags_outside=[11, 16] | updown runs=208 exp=206.33 p=0.82185 | median runs=150 exp=153.
46 p=0.691452 | identical pairs=18 exp=18.29 p=1
W       max|acf|=0.0949 lags_outside=[] | updown runs=219 exp=206.33 p=0.0870331 | median runs=157 exp=154.50 p
=0.774861 | identical pairs=18 exp=16.73 p=0.706185
E       max|acf|=0.1411 lags_outside=[10, 14, 16] | updown runs=205 exp=210.33 p=0.475464 | median runs=155 exp
=156.99 p=0.821122 | identical pairs=12 exp=14.75 p=0.592608
R       max|acf|=0.1375 lags_outside=[7, 14] | updown runs=218 exp=211.00 p=0.349718 | median runs=140 exp=157.
37 p=0.0490132 | identical pairs=11 exp=16.30 p=0.203777
Q       max|acf|=0.1148 lags_outside=[8] | updown runs=209 exp=190.33 p=0.00863475 | median runs=158 exp=150.12
p=0.360279 | identical pairs=42 exp=32.26 p=0.0775024
```

```
stream  max|acf|=0.7289 lags_outside=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2
1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30] | updown runs=1309 exp=1311.67 p=0.886581 | median runs=944 exp=960.97 p
=0.438355
=== 3. ENTROPY ===
pooled  H=5.193458 Hmax=5.209453 ratio=0.996930
Y       H=3.669035 Hmax=5.209453 ratio=0.704303
T       H=4.342126 Hmax=5.209453 ratio=0.833509
W       H=4.442115 Hmax=5.209453 ratio=0.852703
E       H=4.608076 Hmax=5.209453 ratio=0.884560
R       H=4.516651 Hmax=5.209453 ratio=0.867011
Q       H=3.775553 Hmax=5.209453 ratio=0.724750
bits    H=0.981636 Hmax=1.000000 ratio=0.981636
=== 4. NIST SP 800-22 (n=11808 bits, m=1 sequence) ===
{"rule": "each number written as 6-bit unsigned binary of its own value (1 -> 000001, 37 -> 100101), row-major
order", "n_bits": 11808, "ones": 4964, "ones_fraction": 0.4203929539295393, "ones_fraction_if_numbers_perfectly
_uniform_1_37": 0.4189189189189189, "note": "A perfectly uniform 1..37 source does NOT give P(bit=1)=1/2 under
fixed 6-bit encoding; the expected one-fraction is the value above."}
Frequency (Monobit)                     status=FAIL            params={} p=['0.000000'] #p>=0.01=0/1 note=
Block Frequency                         status=FAIL            params={'M': 128, 'N': 92} p=['0.000000'] #p>=
0.01=0/1 note=
Runs                                    status=FAIL            params={} p=['0.000000'] #p>=0.01=0/1 note=freq
uency pre-test failed (|pi-1/2|=0.07961 >= tau=0.01841); per spec 2.3.4(2) P-value = 0.0000
Longest Run of Ones                     status=FAIL            params={'M': 128, 'K': 5, 'N': 92} p=['0.00000
0'] #p>=0.01=0/1 note=
Binary Matrix Rank                      status=PASS            params={'M': 32, 'Q': 32, 'N': 11} p=['0.82559
1'] #p>=0.01=1/1 note=N=11 matrices < 38 recommended by SP 800-22 2.5.7
Discrete Fourier Transform (Spectral)   status=FAIL            params={} p=['0.000000'] #p>=0.01=0/1 note=
Non-overlapping Template Matching       status=FAIL            params={'m': 9, 'N': 8, 'M': 1476, 'templates':
148} p=['0.169717', '0.059647', '0.167524', '0.982799', '0.577391', '0.943524', '0.354903', '0.801901', '0.8721
95', '0.930098', '0.733874', '0.627905', '0.001343', '0.169717', '0.159248', '0.085524', '0.112010', '0.14348
7', '0.686859', '0.000557'] ... #p>=0.01=126/148 note=one P-value per aperiodic template
Overlapping Template Matching           status=FAIL            params={'m': 9, 'M': 1032, 'N': 11, 'K': 5} p=
['0.001755'] #p>=0.01=0/1 note=n=11808 < 10^6 recommended by SP 800-22 2.8.7 (N=11 blocks)
Maurer's Universal Statistical          status=NOT APPLICABLE  params={} p=[] #p>=0.01=0/0 note=n=11808 < 387,
840: SP 800-22 2.9.7 defines no (L,Q) below this length
Linear Complexity                       status=PASS            params={'M': 500, 'N': 23} p=['0.275175'] #p>=
0.01=1/1 note=N=23 blocks < 200 recommended by SP 800-22 2.10.7
Serial                                  status=FAIL            params={'m': 10} p=['0.000000', '0.000000'] #p>
=0.01=0/2 note=P-value1 (del psi^2), P-value2 (del^2 psi^2)
Approximate Entropy                     status=FAIL            params={'m': 7} p=['0.000000'] #p>=0.01=0/1 not
e=
Cumulative Sums (Cusum)                 status=FAIL            params={} p=['0.000000', '0.000000'] #p>=0.01=
0/2 note=forward, reverse
Random Excursions                       status=NOT APPLICABLE  params={'J': 19} p=[] #p>=0.01=0/0 note=J=19 cy
cles < 500: per SP 800-22 2.14.4(6)/2.14.7 the test is not applied
Random Excursions Variant               status=NOT APPLICABLE  params={'J': 19} p=[] #p>=0.01=0/0 note=J=19 cy
cles < 500: per SP 800-22 2.15.4(5)/2.15.7 the test is not applied
```